

FACULDADE DE COMPUTAÇÃO · UFMS

Apresentação da Disciplina

Laboratório de Banco de Dados

Turma P01 · 2026/2

Prof. Dr. Márcio Silva

Faculdade de Computação

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul



Minhas áreas de interesse

Data Mining

Natural Language Processing

Data Science

Social Networks

Machine Learning

Complex Networks

Social Computing

Large Language Models

Temas de pesquisa que atravessam esta disciplina: quase tudo aqui começa com **dados armazenados, consultados e processados em escala**.

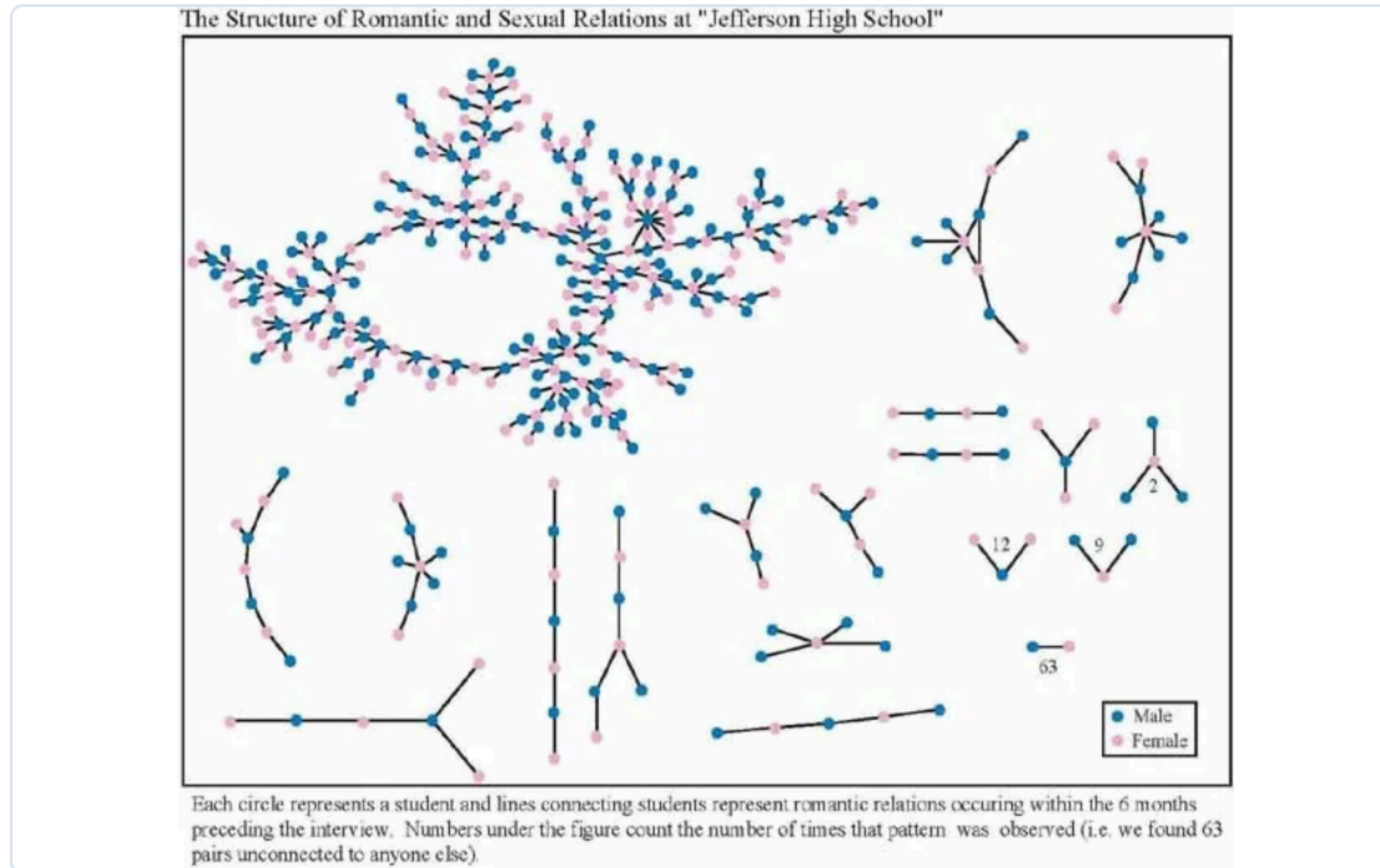
INCT-TILD-IAR



Sou **coordenador local** do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em **Inteligência Artificial Responsável para Linguística Computacional e Tratamento e Disseminação de Informação**.

Rede nacional de pesquisa. Há espaço para alunos de graduação em atividades de iniciação científica ligadas ao instituto.

Pesquisa em redes complexas



Bearman, Moody & Stovel. *Chains of Affection: The Structure of Adolescent Romantic and Sexual Networks*. Cada círculo é um estudante; cada linha, uma relação.

AOE, IC e TCC

As **Atividades Orientadas de Ensino (AOE)** permitem aprofundar um tema específico sob orientação de um professor — e **contam como carga horária em optativas**. Também oriento **Iniciação Científica (IC)** e **TCC**.

LLMs e GraphRAG

Recuperação aumentada por grafos aplicada a modelos de linguagem.

Mineração em redes complexas

Incluindo redes sociais e seus padrões estruturais.

WhatsApp e Telegram

Análise de dados de mensageria em larga escala.

NLP em letras de música

Processamento de linguagem natural sobre corpora musicais.

Datasets de anúncios

Construção e análise de bases de anúncios do Facebook e Instagram.

Interessou?

Procure-me no atendimento ou pelo AVA. Vagas abrem ao longo do semestre.

Roteiro de hoje

01

A disciplina

Informações básicas, objetivos e conteúdo programático.

02

Avaliação

Como a nota é composta e quando cada entrega acontece.

03

Regras

Listas, cópia, presença e prova optativa. Leia com atenção.

PARTE 01

A disciplina

Informações básicas, objetivos e conteúdo programático.



Informações básicas

Encontros

Quartas, 13:15 às 15:15 e 15:25 às 17:25

26 encontros presenciais de 2 h · Laboratório 1

Carga horária

60 horas — 52 h presenciais (26 encontros de 2 h) e **8 h a distância** (4 atividades EaD de 2 h) no AVA.

Período letivo

29/07 a 25/11/2026

Sem aula em 26/08 (aniversário de Campo Grande), 14/10 e 28/10.

Ambiente virtual

<https://ava.ufms.br>

Todo material, entrega e nota passa por lá. Confira o cadastro hoje.

Atendimento

Horário flexível — **avisar com antecedência** para combinarmos.

Comunicação oficial

Avisos, prazos e mudanças saem **pelo AVA**. Ative as notificações.

Objetivo geral

Apresentar os **conceitos introdutórios fundamentais** necessários para **projetar, usar e implementar** um sistema de banco de dados, utilizando ferramentas computacionais que sustentem o entendimento desses conceitos.

Em uma frase

Você sai daqui sabendo **modelar, consultar, programar e administrar** um banco de dados de verdade — relacional e NoSQL —, e não apenas descrevendo o que ele faz.

Objetivos específicos

- Utilização prática de um SGBD
- Índices, gatilhos, CHECK, regras e visões
- Funções e procedimentos armazenados
- Processamento de transações (*journal*) e controle de concorrência
- Administração de banco de dados (DBA)
- Segurança e autorização em banco de dados
- Integração de banco de dados à Web
- Bancos de dados orientados a documentos
- Tópicos avançados

Conteúdo programático (1 de 2)

Módulo 1 — Uso prático de um SGBD: SQL

- Unidade 1 — DDL: linguagem de definição de dados
- Unidade 2 — DML: linguagem de manipulação de dados e consultas

CAI NA P1

Módulo 2 — Tópicos avançados de SQL

- Unidade 1 — Gatilhos, funções e procedimentos
- Unidade 2 — Segurança em banco de dados
- Unidade 3 — Indexação
- Unidade 4 — Transações e controle de concorrência

U1 NA P1

U2-U4 NA P2

Conteúdo programático (2 de 2)

Módulo 3 — Programação com banco de dados

- Unidade 1 — Introdução à programação utilizando banco de dados
- Unidade 2 — ORM: aplicação prática

CAI NA P2

Módulo 4 — SGBDs NoSQL

- Unidade 1 — Introdução ao NoSQL
- Unidade 2 — NoSQL orientado a documentos
- Unidade 3 — Panorama de outros SGBDs

CAI NA P2

O cronograma completo, aula a aula, está publicado no AVA junto com o plano de ensino.

PARTE 02

Avaliação

Como a nota é composta, o que cada instrumento cobra e quando cada entrega vence.



Composição da nota

$$MF = P1 \cdot 0,30 + P2 \cdot 0,30 + AAV \cdot 0,20 + TR \cdot 0,20$$

30%

P1

Prova 1 — todo o conteúdo até a aula anterior

30%

P2

Prova 2 — conteúdo posterior à P1

20%

AAV

Média das atividades avaliativas (Ex01, Ex02, Ex03)

20%

TR

Trabalho prático, em equipe, entregue ao fim do semestre

Cada prova cobra **todo o conteúdo ministrado até a aula anterior** à aplicação. Aprovação exige **MF ≥ 6,0** e frequência mínima.

Calendário de avaliações

DATA	ITEM	O QUE É
12/08	EX01	Liberação — DDL e carga de dados
02/09	EX01/EX02	Entrega do Ex01 · liberação do Ex02 (consultas e rotinas)
16/09	EX02	Entrega do Ex02 · revisão dirigida para a P1
23/09	P1	Módulo 1 completo + Módulo 2 Unidade 1
30/09	TR	Liberação do Trabalho Prático (enunciado e critérios)
04/11	EX03	Liberação — programação com BD e ORM
11/11	EX03	Entrega do Ex03 · revisão para a P2
18/11	P2	Módulo 2 (U2–U4) + Módulos 3 e 4
25/11	TR	Entrega final e apresentações
28/11–01/12	PO	Prova optativa, prática, a distância pelo AVA

Datas previstas no plano de ensino e no AVA. **31/08 a 04/09 acontece a SECOMP 2026**, na FACOM — a aula de 02/09, com a entrega do Ex01, será confirmada em sala.

PARTE 03

Regras importantes

Estas são as regras que mais geram dúvida — e as que mais custam nota quando ignoradas.



Listas de exercício

Ao longo do semestre são liberadas listas para resolução **extraclasse**. Juntas formam a **AAV — 20% da nota final**.

Cópia anula a nota

Identificada cópia, **as cópias e a lista original são anuladas**. Sem exceção.

Conferência dupla

Todas as listas são checadas **manualmente e por similaridade automática**.

Correção por amostragem

Há correção **completa e criteriosa por amostragem** — presume-se que a sua será lida.

Arquivo corrompido = zero

Arquivo que não abre ou resolução em branco **anula a nota da lista**. Confira o que subiu no AVA depois de enviar.

Presença, prova optativa e aprovação

Frequência

Mais de **25% de faltas reprova**, independentemente da média. Nos dias EaD, a frequência vem do questionário no AVA.

Prova Optativa (PO)

Prova **prática**, aplicada a distância entre 28/11 e 01/12. Substitui a menor entre P1 e P2.

Aprovação

Média final $\geq 6,0$ e frequência mínima cumprida. Notas são lançadas no SISCAD até 02/12.

Uso de IA nos trabalhos

Ferramentas de IA são permitidas, mas o uso deve ser **declarado** no arquivo uso-de-ia.md junto à entrega, e você precisa **saber explicar cada linha do que entregou**. Entrega que o autor não sabe explicar não pontua.

Ferramentas do semestre

MySQL

SGBD relacional usado no Módulo 1 e nas primeiras práticas.

PostgreSQL

Rotinas armazenadas, índices, transações e segurança.

MongoDB

Banco orientado a documentos, no Módulo 4.

Python

Integração aplicação-banco e ORM com SQLAlchemy.

Docker

Ambiente reproduzível — tema da primeira atividade EaD.

Cliente SQL

DBeaver, Workbench ou psql — escolha um e domine.

Git e GitHub

Versionamento dos scripts e entrega do trabalho prático.

Para a próxima aula

Traga o ambiente instalado. O roteiro está no AVA.

Bibliografia básica

- 1 **ELMASRI, R.; NAVATHE, S.** *Sistemas de banco de dados*. 6. ed. São Paulo: Pearson, 2014. 788 p.
- 2 **SILBERSCHATZ, A.; KORTH, H. F.; SUDARSHAN, S.** *Sistema de banco de dados*. Rio de Janeiro: Elsevier/Campus, 2012. 861 p.
- 3 **HEUSER, C. A.** *Projeto de banco de dados*. 6. ed. Porto Alegre: Bookman, 2010. 282 p.
- 4 **RAMAKRISHNAN, R.; GEHRKE, J.** *Sistemas de gerenciamento de banco de dados*. 3. ed. São Paulo: McGraw-Hill, 2008. 884 p.
- 5 **SADALAGE, P. J.; FOWLER, M.** *NoSQL: um guia conciso para o mundo emergente da persistência poliglota*. São Paulo: Novatec, 2014. 220 p.

Bibliografia complementar

- 1 **GUIMARÃES, C. C.** *Fundamentos de bancos de dados: modelagem, projeto e linguagem SQL*. Campinas: Ed. UNICAMP, 2014. 270 p.
- 2 **STONEBRAKER, M.; KEMNITZ, G.** The POSTGRES next generation database management system. *Communications of the ACM*, v. 34, n. 10, p. 78–92, 1991.
- 3 **STRAUCH, C.; KRIHA, W.** *NoSQL databases*. Lecture Notes, Stuttgart Media University, v. 20, 2011.
christof-strauch.de/nosql dbs.pdf

A bibliografia completa consta do plano de ensino, disponível no AVA e no SIGRAD.

PRÓXIMOS PASSOS

Bom semestre.

Antes do próximo encontro:

- Confirme seu acesso ao **ava.ufms.br** e ative as notificações
- Leia o **plano de ensino** e o cronograma publicados
- Instale o ambiente pelo **roteiro no AVA** — traga funcionando

